

Resumen de Estudio: Inteligencia Artificial

Unidad 3 y Unidad 4 - Transcripción y Expansión de Apuntes

Unidad 3: Ciclo de Vida y Tratamiento de Datos

Esta sección consolida los fundamentos para que un sistema de Inteligencia Artificial (IA) pueda funcionar correctamente, abarcando desde la concepción del proyecto hasta la preparación exhaustiva de la información.

El Ciclo de Vida de la Inteligencia Artificial

El ciclo de vida de la IA se define como el proceso completo que sigue un sistema desde el momento en que se detecta un problema o necesidad, hasta que el modelo funciona adecuadamente y comienza a mejorarse de forma continua con el tiempo. Su objetivo central es generar nuevo conocimiento a través de los códigos de la IA.

Las 6 Fases del Ciclo de Vida (C.V. I.A.):

1. **Idea u objetivo:** Planteamiento del problema a resolver.
2. **Datos:** Etapa de recopilación de información relevante.
3. **Limpieza de datos:** Proceso crítico para eliminar inconsistencias y preparar la información.
4. **Modelo:** Selección de la estructura algorítmica y matemática.
5. **Entrenamiento:** Proceso de alimentar el modelo con los datos para que "aprenda".
6. **Evaluación:** Comprobación de que el modelo cumple con el objetivo inicial.

Correlación y Preparación de Datos

El objetivo principal de esta etapa es preparar los datos de manera óptima para la IA. Se visualiza como un proceso cíclico que integra:

- La **Idea** inicial.
- La **Recopilación de datos** de distintas fuentes.
- La **Preparación y limpieza de datos**, garantizando que estén listos para el consumo del algoritmo.

Aprendizaje mediante Listas

Para comprender a fondo cómo aprende la IA, es esencial analizar su relación con las *listas*. En este contexto, las listas representan conjuntos de datos ordenados que actúan como la fuente primordial para que el sistema asimile conocimiento.

Conclusión General: La IA utiliza un conjunto de datos e información para poder dar una respuesta precisa. Esta respuesta es el reflejo de la información y los datos que más se repiten o destacan en su almacenamiento.

Proyecto de Unidad: "Del átomo al movimiento"

Como aplicación práctica, el objetivo de la unidad es utilizar la IA como herramienta de aprendizaje para desarrollar un proyecto interdisciplinario. Los entregables exigidos son:

- Maqueta física o digital interactiva.
- Explicación científica del fenómeno.
- Evidencia demostrable de uso de la IA en el proceso.
- Demostración física.
- Presentación oral ante la clase.

Unidad 4: Aprendizaje de la IA (Machine Learning)

En esta unidad se explora el concepto de **Machine Learning (M.L.)** o Aprendizaje Automático. Se profundiza en la capacidad de los sistemas para actualizar su base de datos y se clasifica el aprendizaje en tres ramas fundamentales:

1. Aprendizaje No Supervisado

En este modelo, el algoritmo explora la información sin tener instrucciones previas explícitas sobre qué buscar.

- **Características:** Destaca por tener la capacidad de identificar nuestros gustos de manera autónoma y buscar patrones ocultos. Además, tiene la gran ventaja de tener la capacidad de actualizarse continuamente a medida que procesa nueva información.
- **Aplicaciones Reales:** Plataformas de streaming como **Netflix** y **Spotify**, las cuales personalizan sus recomendaciones.

2. Aprendizaje Supervisado

Este es el modelo más guiado, donde el sistema aprende a través de ejemplos previamente etiquetados por humanos.

- **Características:** Trabajan estrictamente con la tabla o base original que se les proporciona. El sistema verifica los datos de entrada y se clasifica. A diferencia del modelo no supervisado, este *no se actualiza* por sí solo; requiere intervención manual para reentrenarse con nuevos parámetros.
- **Aplicaciones Reales:** Filtros de **Correo** (como la detección de spam) y asistentes virtuales como **Siri** y **Alexa**.

3. Aprendizaje por Refuerzo

Este paradigma imita el aprendizaje por ensayo y error. El sistema interactúa con un entorno y recibe recompensas o penalizaciones según sus decisiones.

- **Características:** Se caracterizan por su agilidad, ya que deben tomar acciones en *tiempo real* y adaptar su estrategia inmediatamente para maximizar su "recompensa".
- **Aplicaciones Reales:** Inteligencia artificial aplicada a **Juegos** (como bots en videojuegos) y modelos avanzados de lenguaje y chat como **ChatGPT**.